

Contrôle OIBT : Mesure des courants de court-circuit

1^{ère} partie : buts de cette mesure

Ce troisième volet, consacré aux contrôles des installations électriques, sera traité lui-même en trois parties distinctes. Il s'agit de la mesure de la résistance de boucle, appelée aussi mesure du courant de court-circuit ou plus simplement encore mesure de I_{cc} .



Le but de cette mesure est triple. Le premier est de s'assurer que la protection est assurée si aucune des deux autres méthodes reconnues ne le sont – abaissement de la tension de contact à 50 volts au maximum ou abaissement du courant de contact à une valeur maximale de 0,5 mA. Le second est de vérifier que l'isolation des conducteurs utilisée ne chauffe pas trop en cas de court-circuit. Le troisième but est le contrôle que le coupe-sursurintensité est construit pour pouvoir couper le courant de court-circuit même s'il est très important.

Rôle du conducteur de protection

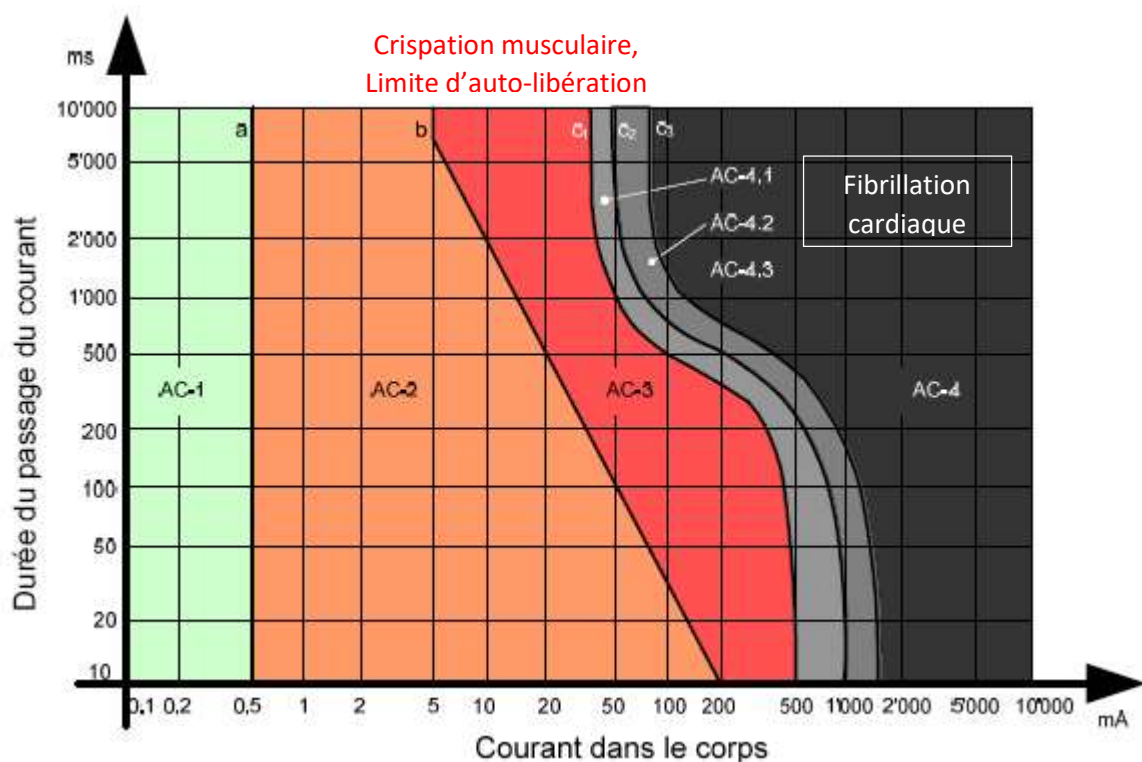
Lors d'un court-circuit, il n'est pas rare que le courant passe principalement par un conducteur polaire et par le conducteur de protection relié à la carcasse conductrice de l'appareil. Sans conducteur de protection l'appareil serait mis durablement au 230 V, ce qui présenterait un gros danger d'électrocution pour toute personne entrant en contact simultanément avec l'appareil et n'importe quel élément mis au potentiel de la terre (conduites métalliques, appareils raccordés au PE, structures conductrices reliées à la liaison équipotentielle de protection comme par exemple un mur en béton). En raccordant le conducteur de protection à l'appareil on divise en gros la tension par deux. En réalité, dans

un système TN, le conducteur de protection et de terre sont raccordés au neutre au point d'introduction dans le bâtiment. Cela a pour effet de diminuer la tension de défaut. Il est également admis dans certaines conditions de diminuer la section du conducteur PE par rapport aux conducteurs actifs. Cela tend à faire augmenter la tension de défaut. D'autres facteurs, tels que la section ou la longueur de la canalisation traversée par le courant de court-circuit, modifient cette tension de défaut. En général elle se situe entre 80 et 115 volts.

But 1 : protection des personnes

Une tension entre 80 et 115 volts est dangereuse, une personne qui toucherait l'appareil risquerait d'avoir un courant interdisant l'auto-libération et également un risque de fibrillation cardiaque. Il est donc nécessaire de limiter le temps de mise hors service de l'installation.

En admettant une résistance basse du corps humain – cas le plus défavorable – de 1 000 ohms et une tension de 115 volts, le courant de contact est de 115 mA. Le graphique ci-dessous met en évidence que la coupure dans ce cas doit avoir lieu 400 ms si on veut éviter tout risque mortel de fibrillation cardiaque (zones grises et noire).



Tous les circuits terminaux jusqu'à et y compris 32 A doivent être coupés dans les 0,4 seconde. Les autres circuits doivent l'être en 5 secondes au maximum.

exemples de circuits	temps de coupure max.
circuit lumière 13 A (<i>terminal</i>)	0,4 s
circuit d'une PAC 16 A (<i>terminal</i>)	0,4 s

circuit entre un tableau principal et un tableau secondaire 20 A (<i>non terminal</i>)	5 s
four boulanger (<i>terminal</i>) 40A	5 s

But 2 : protection des canalisations

Si le conducteur cuivre ou aluminium ne risque rien lorsqu'il monte à plus de 150 °C, il n'en est pas de même pour l'isolation. Lors d'un court-circuit, le courant augmente à une valeur idéalement très élevée et crée une augmentation de la température du conducteur qui par contact chauffe son isolant. La montée en température n'est pas immédiate et dans un temps court les échanges thermiques entre les canalisations et l'air ambiant sont négligeables. Il n'est donc pas nécessaire de prendre les modes de pose en considération lors de cette mesure. Chaque isolant a une température limite d'emploi pour un usage permanent (par exemple 70°C pour une isolation en PVC), une température à ne pas dépasser durablement (80°C durant 1 heure au maximum) et une température limite absolue à ne pas dépasser (150 °C pour des câbles TT ou 160 °C pour des fils T) sous peine de ne pas pouvoir garantir la qualité de l'isolation durant les 20 à 50 ans que devraient fonctionner l'installation. Il n'est toutefois pas question, contrairement à ce que l'on entend trop souvent, que l'isolation prenne feu si on devait légèrement dépasser ces valeurs limites. Pour savoir combien de temps il faut à une canalisation pour atteindre sa température limite selon le courant de court-circuit qui la traverse il faut utiliser la formule suivante :

$$t = \left(\frac{k \cdot A}{I_{Kmin}} \right)^2$$

t [s]	temps pour atteindre la température limite
k [As ^{0.5} /mm ²]	coefficient selon la nature de l'isolation, du mode de pose et de la température initiale du conducteur
A [mm ²]	section du (plus petit) conducteur
I _{Kmin} [A]	courant de court-circuit le plus petit

Note : cette formule n'est applicable que pour des temps très court

Cette formule est valable pour tous les courants de court-circuit, toutefois, dans un contrôle, seule la valeur du plus petit courant de court-circuit est intéressante, car c'est elle qui provoque la coupure avec le plus long temps de réaction. Avec la NIBT on assure la sécurité aussi dans les cas les plus défavorables. Malgré cela, le plus souvent, les mesures se font à l'extrémité des installations fixes et non des câbles mobiles branchés en aval.

But 3 : pouvoir de coupure

Cette mesure appelée souvent mesure du I_{Kmax} se fait directement aux bornes en aval du coupe-surintensité. Une fois la mesure faite, on s'assure que le courant de court-circuit présumé est plus petit que le pouvoir de coupure du disjoncteur ou des fusibles. En pratique il est très rare que dans des petites installations (moins de 250 A) ce courant soit trop élevé. Une certaine habitude des installations permet à certains contrôleurs de s'abstenir de cette mesure dans ce genre de situation car les pouvoirs de coupure des disjoncteurs – souvent 10

ou 16 kA maintenant – ou des fusibles – de 50 à 150 kA – sont très largement supérieurs aux courants de court-circuit au bout de la ligne du distributeur. Par contre, dans une grosse installation, par exemple avec livraison de l'énergie directement en HT, ces mesures sont indispensables.

Dans les prochains numéros, nous verrons comment doit se pratiquer cette mesure, comment interpréter les résultats, comment mettre en conformité une installation qui ne le serait pas et finalement nous analyseront la conformité des canalisations faites en 1,5 mm² alors que la ligne est protégée par un coupe-surintensité de 16A.

Sources : Infos : 2075

NIBT 2015 : 4.1.1 ; 4.3 ; 4.4 ; 5.2.3.1 ; 5.2.3.1.1.15 ; 6.1.3.6

2ème partie : pratique de la mesure

La mesure de la résistance de boucle se fait à toutes les prises terminales et aux appareils terminaux reliés avec un conducteur de protection (classe de protection 1). L'installation reste en service durant ce contrôle. On procède généralement à des mesures monophasées. Il n'est pas rare qu'il soit très difficile de pouvoir faire cette mesure sur des appareils à raccordements fixes. On peut dans ce cas faire la mesure entre une phase d'une prise à proximité et la carcasse de l'appareil à tester. Si la mesure est limite alors il faut procéder à une mesure avec les phases d'alimentation de l'appareil.

Pour une analyse correcte de la valeur, il faut considérer que le courant de court-circuit minimum dans la canalisation ne vaut que les deux tiers (0,66) de la valeur mesurée. En effet la mesure se fait à température ambiante alors qu'avec l'augmentation de la température du conducteur, à peut-être plus de 100 °C, sa résistance va augmenter ce qui diminue la valeur du courant de court-circuit. D'autre part les appareils de mesure font des erreurs. Dans le cas de la mesure du I_{cc} , en réalité l'appareil mesure la résistance de boucle et cette valeur est très faible. Plus la valeur est faible, plus grande peut être l'erreur. Pour des petits courants de court-circuit et avec une connaissance des caractéristiques de son appareil de mesure, il est admis de corriger le facteur 0,66 en se rapprochant de la valeur 0,75 qui est la valeur à prendre lorsqu'aucune mesure n'est faite (I_{cc} déterminé par calcul).

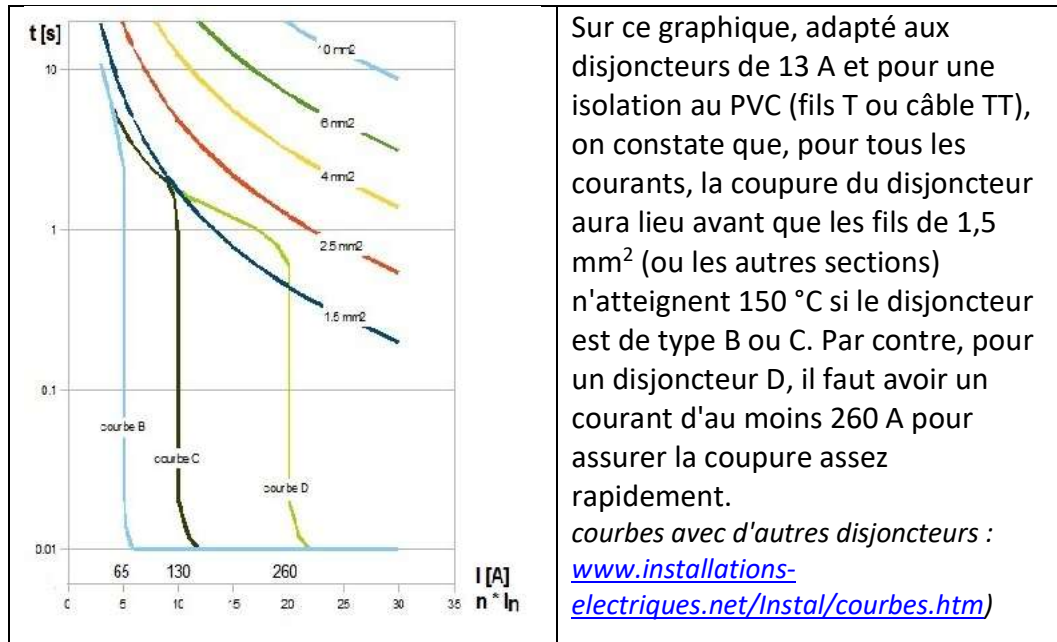
Dans quels cas faire cette mesure ?

Dans certains cas cette mesure n'est pas obligatoire, toutefois elle permet de s'assurer de la qualité d'autres éléments de l'installation qui, s'ils ne doivent pas être inscrits dans le protocole, doivent être vérifiés : tension d'alimentation, emplacement et présence de tous les conducteurs. Une différence importante de valeur entre deux appareils alimentés en série est aussi le signe d'un défaut futur.

Cette mesure n'est pas obligatoire dans les cas où le risque de court-circuit est négligeable. Elle ne l'est pas non plus si l'installation est précédée d'un DDR 30 mA et que la courbe du disjoncteur est de type B ou C. En effet du point de vue de la protection des personnes si un défaut présente une tension supérieure à 50 V le temps de coupure sera au maximum de 300 ms ce qui est inférieur aux 400 ms indiqués dans la NIBT. Un contrôle du DDR est par contre indispensable.

Il peut arriver que le court-circuit ai lieu entre phase neutre au lieu de phase-PE, dans ce cas il n'y a pas de tension de défaut. Le temps de coupure n'est plus de 0,4 seconde au maximum. Le DDR ne déclenche pas dans ce cas (pas de courant dans le PE ou la terre). Il faut donc uniquement vérifier que les conducteurs ne surchauffent pas exagérément. Habituellement les installateurs font une relation entre la section de la ligne et le coupe-

surintensité qui la précède (1,5 mm² = 16 A ; 2,5 mm² = 20 A; 4 mm² = 25 A, etc..) Dans ce cas, et pour des disjoncteurs B ou C, le disjoncteur coupe toujours avant que la canalisation n'atteigne 150°C (le cas du 16 A est traité dans le prochain numéro).



Par contre si la section n'est pas adaptée à l'intensité du disjoncteur placé en aval (canalisation sans risque de surcharge par exemple un moteur protégé par un thermique de 14 A, section de la ligne 1,5 et disjoncteur 20 A en aval) ou si le disjoncteur est de type D, il faut toujours faire la mesure, même en présence d'un DDR. Dans ce cas la mesure Phase-Neutre est même plus pertinente que la mesure phase-PE.

La mesure reste obligatoire dans le cas où on a un DDR de type sélectif en amont de la canalisation, car il est admis que le temps de coupure de ce genre de DDR soit de 0,5 seconde au lieu de 0,3. Ce temps est trop long du point de vue de la protection des personnes.

Exemple de DDR sélectif



Comment rendre une installation conforme ?

Certains n'hésiteront pas à dire que refaire la mesure à un autre moment est une solution. La valeur mesurée peut effectivement subir de grosses variations selon si on mesure une ligne à 6 heures du matin, lorsque toutes les lignes sont froides, ou si on la mesure à 11h30 quand on a une charge maximum. Toutefois le bon praticien adapte le facteur k en fonction de la température de la canalisation ce qui tend à diminuer les écarts.

Lorsque le temps de coupure est trop important, il y a plusieurs solutions pour rendre l'installation conforme :

- vérifier si la tension de défaut est inférieure à 50 volts (dans ce cas l'installation est conforme);
- poser un DDR 30 mA non sélectif en amont de la canalisation ;
- changer la caractéristique du disjoncteur (par exemple passer d'un C à un B);
- augmenter la section des fils;

- créer des liaisons équipotentielle supplémentaires (limite la tension de défaut);
- vérifier le I_{cc} au coffret (dans les installations existantes il peut arriver que ce soit au distributeur de changer son câble d'alimentation).

Sources : Infos : 2075

NIBT 2015 : 4.1.1 ; 4.3 ; 4.4 ; 5.2.3.1 ; 5.2.3.1.1.15 ; 6.1.3.6